מרכזי נתונים במסלול: מה כבר טס, מה הפיזיקה גובה, ומה חוסם

מסמך הרקע של הכתבה הראשית בגיליון 18. הוא נכתב בעקבות מסמך מחקר בן 16 עמודים ו-5,221 מילים שהתקבל ב-10 בנובמבר 2026, ושואל אם מחשוב בינה מלאכותית בחלל הוא כיוון אמיתי או סיפור. התשובה תלויה כמעט כולה במספר אחד, ושני המספרים שהמסמך נקב בו שגויים.

11 בנובמבר 2026 · מהדורה מס' 18 · 1090 מילים

מעמד המסמך

זהו מסמך הרקע של מערכת "היום בקיצור", והוא המקור שהכתבה הראשית מפנה אליו. המסמך שהתקבל אינו מתפרסם. הוא נשמר בעותק המקורי בתוך המאגר של העיתון, כך שאפשר לבדוק מה נלקח ממנו ומה נדחה.

העיתון כותב את מסמך הרקע שלו בעצמו משום שמסמך מחקר אינו ערובה גם כשיש הפניה אחרי כל משפט. בבדיקה הנוכחית נמצא במסמך שהתקבל אירוע שלא קרה, חמש טעויות מספריות מהותיות, וטעות מתודית אחת בחישוב מחיר שעליה נשענת כל התזה. המסקנה המרכזית, שמחיר השיגור הוא השער, שורדת את כולן ואף מתחזקת.

כל מספר שמגיע לדף המודפס נבדק מול המקור הראשוני שלו ולא מול המסמך. המספרים שהעיתון מחשב בעצמו, ובראשם שטחי הפאנלים והרדיאטורים שבתרשים, מחושבים מחדש בכל בנייה בבדיקה אוטומטית, כדי שלא יוכלו לנשור בשקט.

תוכן

1. 1. מה כבר טס באמת
2. 2. קנה המידה שמוצהר, והמעמד שלו
3. 3. הפיזיקה: ואקום מבודד, הוא אינו מקרר
4. 4. מחיר השיגור: הטעות שהתזה נשענת עליה
5. 5. ביקוש החשמל על הקרקע
6. 6. איפה זה כן עובד היום
7. 7. מה נדחה מהמסמך
8. 8. מה לא ניתן היה לאמת

1. מה כבר טס באמת

שלושה דברים מאומתים. בנובמבר 2025 הפעילה חברת סטארקלאוד מעבד גרפי מסדרת NVIDIA H100 בחלל, הראשון מסוגו. אקסיום הריצה יחידת מחשוב בשם AxDCU-1 בתחנת החלל הבינלאומית, וממקורות החברה עולה אוגוסט 2025 כמועד המבוסס ביותר. ב-11 בינואר 2026 נכנסו לפעולה שני צמתי מחשוב מסלוליים של אקסיום, ובין השניים מתקיים קישור אופטי של קפלר בקצב 2.5 ג'יגה-ביט לשנייה.

לצד אלה קיימות תוכניות מוצהרות. ספייס-אקס פרסמה עמוד תוכנית בשם Starmind, וגוגל פרסמה תכנון מערכת לפרויקט Suncatcher ובו תוצאות מעבדה אמיתיות: שבבי Trillium נבדקו בקרינה, וקישור אופטי הדגים 800 ג'יגה-ביט לשנייה לכל כיוון. ההדגמה הזו נעשתה על שולחן מעבדה. היעד של עשרות טרה-ביט לשנייה הוא דרישת תכנון, לא הישג.

אירוע שאינו קיים

המסמך שהתקבל קובע שגוגל שיגרה אב טיפוס ב-1 באוקטובר 2026 ושב-30 באוקטובר התקבלה ממנו תשובת בינה מלאכותית ראשונה במסלול. לא נמצא לכך שום מקור ראשוני. הבלוג של גוגל עצמה מתאר את הצעד הבא כמשימת למידה עם שני לווייני אב טיפוס, בשיתוף חברת Planet, המתוכננת לתחילת 2027. כלומר נכון למועד הכתיבה דבר מכל זה לא טס. הטענה נמחקה ואינה מופיעה בעיתון.

טענה שנייה שנמחקה

המסמך מייחס לסטארקלאוד גם אימון של מודל קטן במסלול. המקורות הראשוניים מתארים הרצת הסקה בלבד. אימון הוא פעולה אחרת לגמרי מבחינת תקציב ההספק והחום, ולכן ההבדל מהותי ולא סמנטי. נמחק.

2. קנה המידה שמוצהר, והמעמד שלו

ב-4 בפברואר 2026 התקבלה ל-FCC בקשה של ספייס-אקס, תחת המזהה DA 26-113, להפעיל עד מיליון לווייניים בגבהים של 500 עד 2,000 קילומטרים. זו בקשה שנמצאת בבחינה. אין כאן רישיון שניתן, וכל ניסוח שמציג זאת כאישור שגוי.

המשפט על מיליון טון בשנה שמוסיפים 100 גיגה-וואט של מחשוב בינה מלאכותית מדי שנה אכן מופיע בהגשה עצמה, מילה במילה, כתרחיש מוצהר. הוא אומת ונלקח ככזה: שאיפה שחברה רשמה במסמך רגולטורי, לא תחזית ולא התחייבות.

לוויין AI1 המתוכנן מתואר כ-30 על 75 מטרים, בהספק שיא של 250 קילוואט ובממוצע 175 קילוואט. היחס המוצהר הוא 70 קילוואט לטון. המסמך שהתקבל נקב ב-75, והמספר תוקן מול אתר ספייס-אקס.

3. הפיזיקה: ואקום מבודד, הוא אינו מקרר

זה החלק שהמסמך מציג נכון, והוא גם החלק שכמעט כל דיון ציבורי בנושא מציג הפוך. ואקום מונע הסעה. מאוורר אינו עושה דבר. כל וואט שנכנס למעבד חייב לצאת בדרך אחת, קרינה ממשטח, ולכן שטח הרדיאטור הוא משתנה תכנוני מסדר ראשון.

חוק סטפן-בולצמן בפליטות 0.9 נותן 413.4 ואט למטר רבוע ב-300 קלווין, 765.8 ב-350 קלווין ו-1,306.5 ב-400 קלווין. היחס בין הקיצוניים הוא 3.16. בצד ההספקה, קבוע השמש 1,361 ואט למטר רבוע ותא בנצילות 32 אחוזים נותנים 435.5 ואט למטר רבוע בתנאים אידיאליים.

מכאן נגזר התרשים שבעיתון. למגה-וואט אחד של מחשוב בתקורה תרמית של 20 אחוזים, כלומר 1.2 מגה-וואט, דרושים 2,903 מטרים רבועים של רדיאטור ב-300 קלווין, 1,567 ב-350 ו-919 ב-400; ובצד השמש 2,755 מטרים רבועים בתנאים אידיאליים, ובניצולת מעשית של 70 אחוזים 3,936. כל אלה חישובי העיתון, לא ציטוטים.

תיקון מפרט

המסמך ייחס לרוקט לאב תא שמש חללי בנצילות 31.5 אחוזים. לא קיים אצלה מוצר כזה. הקטלוג נוקב ב-31.3 אחוזים לדגם Z4J+ וב-32.0 אחוזים לדגם IMM-אלפא. החישוב כאן נעשה לפי 32.0, כלומר לפי ההנחה הנדיבה ביותר הקיימת.

לכך מצטרף הצל. במסלול נמוך, בזווית בטא קרובה לאפס, הלוויין נמצא בצל כדור הארץ כ-35 עד 36 דקות בכל הקפה שאורכה כ-92 דקות, כלומר עד 39 אחוזים מהזמן. מחשוב רציף דורש אגירה, ואגירה היא מסה.

4. מחיר השיגור: הטעות שהתזה נשענת עליה

המסמך נוקב ב-2,700 דולר לקילוגרם בפאלקון 9 וב-1,400 בפאלקון הבי. שני המספרים נבנים באותה דרך פסולה: מחיר של שיגור עם שלב ראשון מוחזר, מחולק במסת המטען המרבית של שיגור מתכלה לחלוטין. שני הנתונים האלה אינם יכולים להתקיים באותה טיסה.

הצימוד העקבי היחיד מתוך המחירון של ספייס-אקס עצמה נותן מספרים אחרים. 74 מיליון דולר מול 22,800 קילוגרם בתצורה מתכלה הם 3,246 דולר לקילוגרם. בפאלקון הבי, 150 מיליון מול 63,800 קילוגרם הם 2,351. בתצורה מוחזרת, שבה מסת המטען המעשית יורדת לכ-17,500 קילוגרם, פאלקון 9 מגיעה ל-4,229 דולר לקילוגרם.

ההשלכה אינה קוסמטית. גוגל עצמה הציבה סף של פחות מ-200 דולר לקילוגרם באמצע שנות השלושים כתנאי לכדאיות. מ-2,700 הפער הוא פי 13.5. מ-3,246, המספר הנכון, הפער הוא פי 16.2. התיקון מחזק את טיעון המסמך במקום להחליש אותו: השער גבוה אף יותר ממה שנטען.

5. ביקוש החשמל על הקרקע

המסמך מציג את תחזית סוכנות האנרגיה הבינלאומית כעלייה מ-485 טרה-וואט-שעה ב-2025 ל-950 ב-2030. הדוח עצמו מדבר על 415 טרה-וואט-שעה ב-2024 ועל 945 ב-2030 בתרחיש הבסיס. כלומר פי 2.28, תוספת של 128 אחוזים. המספרים תוקנו, והמסקנה הכיוונית נשארת.

> **תיקון מפרט**
> רוחב הפס הפנימי של מערכת NVL72 של NVIDIA הוא 130 טרה-בייט לשנייה לפי דף המפרט של החברה, ולא 216 כפי שנכתב. הנתון רלוונטי משום שהוא זה שמגדיר כמה קשה להחליף קישור בתוך מתקן בקישור בין לווויינים.

6. איפה זה כן עובד היום

לוויין תצפית אוסף הרבה יותר נתונים ממה שהקישור לקרקע מסוגל להוריד. עיבוד ליד החיישן חוסך את ההורדה, ולכן מחשוב מסלולי בקנה מידה של מגה-וואטים בודדים מצדיק את עצמו כבר עכשיו. זה בדיוק מה שהצמתים של אקסיום ושל קפלר עושים, וזה גם ההסבר למה הם קיימים בזמן שמרכז נתונים מסלולי אינו קיים.

ההבדל בין השניים הוא שלושה סדרי גודל. מחשוב ליד החיישן נמדד במגה-וואטים, בעשרות מטרים רבועים ובמאות קילוגרמים. החלפה של חוות שרתים נמדדת בגיגה-וואטים, בקילומטרים רבועים ובאלפי טונות. הפיזיקה זהה. הכלכלה אינה.

7. מה נדחה מהמסמך

שכבת ההשקעות נדחתה במלואה. המסמך מוקדש בחלקו לדירוג חברות לפי חשיפה לתחום, ומביא מחירי מניות, שווי שוק ומכפילי רווח. העיתון אינו מפרסם המלצות השקעה ואינו מצטט מחירים שישתנו עד הבוקר. שום נתון מהשכבה הזו לא נכנס.

נדחו גם כל המקומות שבהם המסמך מציג הצהרה תאגידית כיכולת מוכחת. תוכנית אינה מוצר, הגשה רגולטורית אינה רישיון, והדגמת מעבדה אינה הדגמת מסלול. היכן שהמסמך טשטש בין השלושה, הניסוח כאן מחזיר את ההבחנה.

נדחה המודל הכלכלי שהמסמך בונה בעצמו, שכן הוא מצרף הנחות שלא נבדקו לכדי תוצאה שנראית מדודה. במקומו הכתבה מציגה את החישוב הפיזיקלי בלבד, עם ההנחות אמורות במפורש כדי שאפשר יהיה לחלוק עליהן.

נדחה האירוע של גוגל מאוקטובר 2026, נדחה האימון המיוחס לסטארקלאוד, ונדחו שני מחירי השיגור. פירוט בפרקים 1 ו-4.

> **יחס שנדחה כולו**
> המסמך משווה את שאיפת מיליון הטונות בשנה למסה המצטברת ששיגרה ספייס-אקס עד היום, ומגיע ליחס של פי 135. לא נמצא מקור ראשוני למספר המסה המצטברת, 7,400 טון, ולכן היחס כולו נדחה ואינו מופיע בעיתון, למרות שהוא ההמחשה החזקה ביותר במסמך.

8. מה לא ניתן היה לאמת

המסה המצטברת ששיגרה ספייס-אקס לאורך השנים. המפרט של Starlink V3 ובו שישה קישורי לייזר בקצב 400 ג'יגה-ביט לשנייה ומעל 23 אלף קישורים פעילים. הערכת העלות של 17.6 מיליון דולר למגה-וואט, המיוחסת ל-Cushman & Wakefield. יום השיגור המדויק של Starcloud-1. חודש ההפעלה של AxDCU-1, שלגביו אקסיום עצמה נוקבת בשלושה מועדים שונים.

ההספק של מתקן xAI, שהמסמך נוקב בו כ-130 מגה-וואט. מספר המעבדים אומת ממקורות אחרים, אך נתוני ההספק היחידים שנמצאו מתועדים הם כ-8 מגה-וואט בשלב הראשון ותקרת חיבור לרשת של כ-150. 130 נשאר לא מאומת.

ציטוט המיוחס לאילון מאסק על הוזלה של 99 אחוזים בסטארשיפ. מה שנמצא הוא אמירה על שני סדרי גודל, שאינה אותו משפט. מה שמופיע בכתבה הוא הניסוח השני.

> **פער בידיעה נפרדת**
> בידיעה על דירוג האשראי של ישראל, מחרוזת הדירוג המלאה של S&P, כלומר ההפרדה בין טווח ארוך לקצר ובין מטבע זר למקומי, לא אומתה מול מקור ראשוני משום שאתר החברה חוסם גישה אוטומטית. לכן הידיעה נוקבת ב-A בתחזית יציבה בלבד, ותו לא.

מקורות

1. המסמך שהתקבל, בעותק שנשמר. הוא אינו מתפרסם, וכל מה שנלקח או נדחה ממנו מפורט בפרקים 7 ו-8. AI Data Centers in Space: Technology, Economics, and Investment Opportunities. 16 10.11.2026 עמודים, 5,221 מילים, התקבל

2. הבקשה של ספייס-אקס להפעלת עד מיליון לווייניים, שממנה נלקח המשפט על מיליון טון ו-100 ג׳יגה-וואט בשנה. בקשה בבחינה, לא רישיון. התקבלה לרישום FCC, DA 26-113, 4.2.2026

3. תכנון המערכת של גוגל לפרויקט Suncatcher, שממנו נלקחו תוצאות בדיקת הקרינה ל-Trillium, ההדגמה האופטית במעבדה, סף 200 הדולר לקילוגרם, והמועד המתוכנן של משימת שני הלווייניים בתחילת 2027. research.google, Suncatcher

4. מחירון השיגור ומפרט המטען שמולם חושבו מחירי הקילוגרם, וכן ההספק והמידות של AI1. spacex.com, Falcon 9 ו-Falcon Heavy Capabilities and Services

5. מפרט תאי השמש החלליים שמולו נבדקה הנצילות ותוקן המספר 31.5. rocketlabusa.com, Space Solar Cells

6. רוחב הפס הפנימי של NVL72, שמולו תוקן המספר 216. nvidia.com, GB300 NVL72

7. תחזית ביקוש החשמל של מרכזי נתונים, שמולה תוקנו 485 ו-950. IEA, Energy and AI, 2025

8. שטחי הפאנלים והרדיאטורים שבתרשים, ערכי סטפן-בולצמן, יחסי המחיר לקילוגרם וכל המספרים הנגזרים בעמוד הלימוד על דלתא-וי. כולם חישוב של העיתון, והם מחושבים מחדש ונבדקים בכל בנייה. tests/test_newspaper.py

---

מסמך הרקע נכתב על ידי מערכת "היום בקיצור" לגיליון 18, 11 בנובמבר 2026. הוא נבנה מתוך מסמך שהתקבל ואינו מתפרסם, ומתוך בדיקה חוזרת של כל מספר שמגיע לדף המודפס. מה שנדחה מסומן בפרק 7. מה שלא הגיע לאימות מסומן בפרק 8.